

資管題目發想



① 行前：決策與規劃
Pre-Trip Decision & Planning

個人偏好收集

填答偏好選單 · 建立群組 · 群主揪團

偏好收集

景點池篩選

左滑否決 · 格狀篩選 · 右滑收藏
Refresh看下一批 · 選旅遊圈 & 日期

●●●●●●●●●●●●●●●●

景點池 50個

經驗證

民主化決策引擎

聚合各成員偏好 · 計算加權分數

團體景點偏好排行榜

投票結果 · 手動拖曳調整排行
門檻≥6分進入主行程

🏠 Architect Agent

一鍵生成草稿行程 + 影子備案
TSP路徑優化 · 屬性反轉備案配對

常駐

Gemini 1.5 Flash

② 行中：主動感測
Active Monitoring

確認行程

團員手動修改 · 最終確認出發

行前準備

環境感測輪詢

定時輪詢外部API

天氣 API

交通 API

店家營運

人潮數據

觸發條件偵測

下雨 · 極高溫 · 景點休館
交通堵塞≥30分 · 體力耗盡

閾值觸發

③ 應變：即時 Pilot
Real-time Contingency

⚠️ Decision Point

Strategy Agent 評估當前狀況
提出應變建議供使用者決定

方案 A

行程對調
重排時序

方案 B

切換備案
啟用影子行程

備案三大黃金律

空間近接

距離
≤15 分
鐘

屬性反轉

Outdoor → Indoor

彈性相容

免預約 · 開放長

🏠 Strategy Agent

推播通知給使用者 · 決定權在使用者
心理補償：核心景點取消 → 提升備案評分

常駐

Claude Haiku

④ 旅後：進化
Post-Trip Evolution

旅程行為數據

實際位置資訊 · 停留時長
備案啟用紀錄 · 使用者評分

數據飛輪

🏠 離線驗證 Agent

每週一次批次驗證景點品質
過濾失效景點 · 更新屬性標籤

按需

Claude Haiku

一次性

AI 學習大腦

優化模型回饋 · 景點推薦演算法
群體偏好模型持續改善

優化回饋

- 景點驗證
 - 決策方法&資料庫設計
- 行程規劃模型
 - 自駕
 - 他人
- 應變系統設計
 - 突發狀況分類
 - 理論
 - SOP
- 補充資料收集
 - 旅遊遇到的五大問題

基於 Web 之商家景點擷取與資料庫建置

- 該研究提出一套「POI 擷取＋POI 驗證」兩階段架構：先從網頁擷取包含地址與座標的資訊，再用規則與比對機制篩選出正確的 POI 放入資料庫。
- 其中提到用「地址與座標」作為核心指標，並以「模糊比對＋地理相近」來聚合同一商家／景點

多準則決策分析（MCDA）

- 典型流程：先定義評估準則（例如評價分數、交通便利、環境永續）並賦予權重，接著為每個景點在各準則上打分，最後加總成總分以排序優先順序。
- 在旅遊研究中，MCDA 常用於旅遊村競爭力分析、生態旅遊景點選擇與永續旅遊規劃，可作為景點池推薦排序的理論基礎。

景點驗證系統：理論基礎與流程架構

階段一：數據集成與衝突解決 — 林冠甫 (2015) 兩階段驗證模型

- 利用「空間聚類」與「模糊比對」解決多來源實體辨識問題
- 資料清洗：過濾缺乏地理核心屬性之無效樣本

階段二：多源交叉驗證與時效性同步 — 真實性驗證原則 (Authenticity Principle)

- 整合 Google Places 與 OSM 數據，對抗單一來源之時滯性偏誤
- 動態狀態過濾：自動識別 OPERATIONAL 狀態與近期 UGC 活躍度

階段三：品質評估與推薦加權計算 — 多標準決策分析 (MCDA) 模型

- 量化算子： $RecScore = (Rating \times 0.5) + (Authority \times 0.4) + (Bonus \times 0.1)$
- 將大眾滿意度與官方定位權威度進行多維度加權合成

景點分級決策與資料庫維護

景點分級機制 (POI Classification) — 商業級品質分級 (Tiering) 邏輯

- A 類 (核心點位)：具備高度真實性與推薦分，自動排入行程
- B 類 (彈性點位)：作為行程備選或平移替代點
- C 類 (風險/待審)：數據異常或來源缺失，強制進入人工審核

績效導向之資料模型設計 — 平衡計分卡 (BSC) 評估框架

- 核心指標：營運狀態 (Status)、來源匹配 (Matched)、綜合推薦分 (RecScore)
- 應用場景：優先推薦具備「官方地位」與「高旅客感知度」之雙高點位

系統動態維護原則 — 時效性同步原則 (Timeliness Synchrony)

- 定期 Pipeline 重刷機制：應對旅遊 POI 之高變動性特質
- 配額與預算監控：結合 API 配額管理確保營運成本安全

正在驗證：野柳海洋世界 (預約席)

> 狀態: active (單一來源確認) | 推薦分: 0.81 | 等級: A

正在驗證：野柳地質公園

> 狀態: active (雙重驗證通過) | 推薦分: 0.82 | 等級: A

正在驗證：朱銘美術館

> 狀態: active (雙重驗證通過) | 推薦分: 0.84 | 等級: A

正在驗證：老梅綠石槽

> 狀態: active (單一來源確認) | 推薦分: 0.56 | 等級: C

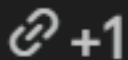
OR模型要解決的問題：從「點」到「線」的轉化，形成不同線之後，供群組投票選擇行程

- 沒有OR模型，就會缺乏量化管控：傳統規劃無法計算行程的ROI (成本與品質比) 與 QC (合理性)。

從景點到行程：景點參數

- R_i (景點評分)：來自外部數據的專家/大眾評價。
- V_i (投票分數)：群組成員針對候選景點的加權投票結果（如：1~5 人投票總分）。
- L_i (景點層級)：區分 L0 絕對錨點、L1/L2 主行程、L3 水位調節點。 [🔗 +3](#)
- D_i (停留時長)：每個景點預計消耗的時間。
- C_i (金錢成本)：包含門票與預估交通/停車費用。

從景點到行程：核心動態參數

- **人潮擁擠度 ($O_{i,t}$)**：影響該時段之景點品質。有效滿意度 $Q_{eff} = (R_i \times V_i) \times O_{i,t}$ 。
 +1
- **交通變異數 ($V_{i,j}$)**：該路段在特定時間的塞車風險，影響時間預估的準確度。
- **體力消耗係數 (E_i)**：根據景點屬性標籤（如：攀爬、健行）計算對使用者的體力損耗。
- **路徑重複係數 (P_{route})**：偵測「Z字型」或重複路段，對非流暢線路施加懲罰成本，確保「線」的邏輯。

自駕方案模型

方案模型	核心目標函數 (Objective Function)	決策邏輯與 QC 說明
1. 體驗品質最高	$\max \sum (R_i \times V_i \times O_{i,t} \times L_i)$	優先選擇 成員最高票選 (V_i) 與大眾高評分 (R_i) 的點，並利用擁擠度係數 ($O_{i,t}$) 錯開尖峰。
2. 時間效益最快	$\min \sum (T_{i,j} \times (1 + V_{i,j})) + P_{route}$	考慮 交通變異風險 ($V_{i,j}$) 預留緩衝，並透過 P_{route} 懲罰重複路段，確保線路呈現流暢的單向循環。 
3. 金錢成本最低	$\min \sum (\text{Fuel} + \text{Parking} + \text{Fees})$	過濾高額門票點，自動搜尋具備**「免費停車」**標籤的優質自然景觀或 L3 補給點。
4. 極致舒適導向	$\min \sum (E_i + \text{RoadDifficulty}) + \max \sum \text{Facility}_i$	避開體力消耗係數 (E_i) 高的健行點與窄路，確保路徑中具備高密度的便利商店或補給站。

他人駕駛 (大眾交通 & 計程車) 方案模型

方案模型	核心目標函數 (Objective Function)	決策邏輯與 QC 說明
1. 體驗品質最高	$\max \sum (R_i \times V_i \times O_{i,t} \times L_i)$	容許較高的交通成本（如計程車），以確保團隊最想去的高票選景點 (V_i) 能被排入有限時窗。
2. 效率時間最快	$\min \sum (T_{wait} + T_{moving} + T_{walk})$	極小化等車與步行時間，優先串聯位於大眾運輸樞紐旁、且班次穩定的景點。
3. 金錢成本最低	$\min \sum (\text{PublicFare})$	以大眾運輸票價為唯一權重，避開計程車，並優先選擇免門票或低成本的公立場館。
4. 極致舒適導向	$\min \sum (E_i + \text{TransferFriction}) + \max \sum \text{IndoorRatio}$	嚴格限制轉乘次數與步行，路徑中強制維持高密度的室內避暑/避雨空間 (is_indoor)。

約束

1. L0 絕對時窗約束： $Arrival_{L0} \leq \text{Start Time}$ 。
2. 營業時間匹配：包含景點、停車場與交通工具之營運時段。
3. 預算紅線： $\sum \text{Cost} \leq \text{User Budget}$ 。
4. 空間近接合理性：景點間移動需符合 $D \leq 15$ 分鐘（自駕）或具備合理轉乘邏輯。

應變系統

- 設計應變系統的難點

有三個行前規劃不存在的特殊條件：

- ① 要避免導向更糟的結果
- ② 有參考點的損失感：「本來要去XX，現在去不了」，人對損失的感受和對同等獲得的感受是不對稱的
- ③ 部分行程已執行：不用重新規劃全程，只是修補剩餘的破口

突發狀況的分類

- 客觀/環境型（系統可自動抓取）：天氣驟變（降雨機率急升）、交通癱瘓（API 回報塞車或事故）。
 - 後台自動輪詢 API，達閾值自動推通知
- 主觀/人為型（需使用者手動觸發）：場地臨時休館、成員體力耗盡、停留超時
 - 前端提供一個「回報狀況」按鈕，使用者手動觸發

① 何時啟動應變：降雨事件

$$EV_{\text{current}} = P_{\text{晴}} * L + P_{\text{雨}} * (L * \alpha)$$

$$L_{\text{景點層級}} \begin{cases} L0:100, L1:75 \\ L2:50, L3:25 \end{cases}$$

$P_{\text{雨}}$ = 降雨機率

$P_{\text{晴}}$ = $1 - P_{\text{雨}}$

觸發類型	景點屬性	α
大雨	完全室內	0.95
大雨	半戶外	0.5
大雨	開放式戶外	0.1

α （情境折損係數）：同一個突發狀況，對不同屬性的景點衝擊不同。下大雨時戶外景點幾乎無法體驗，但室內景點幾乎不受影響，由景點屬性標籤自動對應。

① 何時啟動應變

例: 原L1景點下大雨，降雨機率80%，景點為開放式戶外

$$EV_{\text{current}} = P_{\text{晴}} * L + P_{\text{雨}} * (L * \alpha)$$

$$EV_{\text{current}} = 0.2 * 75 + 0.8 * (75 * 0.1) = 21$$

$$L - EV_{\text{current}} = 75 - 21 > \text{應變門檻}$$

→ 詢問使用者是否啟動應變

例: 其他突發狀況

使用者手動點擊「回報狀況」按鈕

→ 詢問使用者是否啟動應變

觸發類型	景點屬性	α
大雨	完全室內	0.95
大雨	半戶外	0.5
大雨	開放式戶外	0.1

➡ 啟動應變 $\Leftrightarrow L - EV_{\text{current}} > \text{應變門檻(預設20)}$

② 嚴格檢查機制

避免導向最壞結果 → 嚴格檢查景點機制 → 再用排序法選出推薦備案

人潮暴增 → google地圖人潮指標 → 繁忙則直接刪除

觸碰成員禁忌 → 直接刪除

開放時間不多，快打烊 → 直接刪除

不確定是否需預約 → 建議使用者先致電店家

google資料超過30天未更新 → 建議使用者致電店家

費用超過成員偏好預算 → 直接刪除

體驗落差 → 用排序法盡量篩掉

交通問題 → 查詢交通api

③ 如何篩選備案：排序

多準則加權排序：景點評分、評論數、距離、費用、情境適合度、開放時間餘裕、成員偏好度、天氣緩衝力、體力消耗程度，把每個**突發狀況分類標籤**

- ➡ 依觸發類型動態選用 4-6 個參數，並預設不同權重
- ➡ 用Agent來達到情境理解

突發狀況類型	啟用的參數
大雨／高溫	評分、距離、情境相容度、天氣緩衝力、評論數
景點休館	評分、距離、開放時間餘裕、評論數、成員偏好度
體力耗盡	評分、距離、體力消耗程度、開放時間餘裕

S O P

- ➡ ①、偵測到突發狀況、計算EV是否嚴重到需啟動應變
- ②、撈出備案池：1.行前投票未選上之景點 2.在已驗證景點池裡但未被投票系統選入的同區域其他景點 3.需上網搜尋、未在景點池裡的景點
- ③、篩選：嚴格檢查機制、加權排序
- ④、打包資訊給AI，判斷情境，推薦對應備案，一般情況只替換當下景點，使用者決定是否採用，若真影響到後續行程，再重新規劃一條新路線。

行中應變 SOP

CONTINGENCY SYSTEM FLOW

// 01 · 觸發偵測

輕量監控層 · 零 LLM

客觀型觸發

後台定時輪詢 API

- ▶ 降雨強度 $\geq 4\text{mm/hr}$
- ▶ 能見度 $\leq 1\text{km}$ (山景)
- ▶ UV ≥ 8 (長時戶外)
- ▶ 交通壅塞 ≥ 30 分鐘
- ▶ 停留超時 20%

自動

主觀型觸發

使用者點「回報狀況」

- ▶ 景點臨時休館
- ▶ 成員體力耗盡
- ▶ 成員身體不適

手動

// 02 · EV 觸發判斷

純程式碼運算

計算 α 折損係數

依觸發類型 × 景點屬性標籤自動對應

- ▶ 大雨 × 戶外 $\rightarrow \alpha = 0.10$
- ▶ 休館 $\rightarrow \alpha = 0.00$
- ▶ 體力耗盡 × 高強度 $\rightarrow \alpha = 0.20$

計算 EVcurrent

$$EV = P_{\text{晴}} \times U + P_{\text{雨}} \times (U \times \alpha)$$

U 依 L 等級: L0=100 L1=75 L2=50
L3=25

U - EV $\geq$ 門檻?

預設門檻 = 20

可依群組設定調整

否

繼續監控

不打擾使用者

是

喚醒

Strategy Agent

// 03 · 備案篩選

Strategy Agent · LLM 啟動

備案來源 (優先序)

- ① 行前投票落選 + 未被 VETO 的景點
群體看過，心理接受度最高
- ② 景點池中未被投票的景點
- ③ 即時 API 搜尋方圓 15 分鐘內景點

黃金三律 (必過)

- ▶ 空間近接律：距離 $\leq 15\text{ min}$
- ▶ 屬性反轉律：大雨 $\rightarrow$ 室內；體力 $\rightarrow$ 低消耗
- ▶ 彈性相容律：免預約、當下營業中

嚴格刪除機制

- × 人潮繁忙 (Google 人潮指標) $\rightarrow$ 刪除
- × 觸碰任一成員禁忌 $\rightarrow$ 刪除
- × 距關門 < 1 小時 $\rightarrow$ 刪除
- × 費用超過任一成員預算 $\rightarrow$ 刪除
- × 體力需求 $>$ 成員當前狀態 $\rightarrow$ 刪除
- ⚠ 需預約 $\rightarrow$ 標注「建議致電確認」
- ⚠ 資料 > 30 天未更新 $\rightarrow$ 標注「建議致電」
- ⚠ 自駕停車不確定 $\rightarrow$ 提醒確認停車位

候選集為空?

放寬距離
15 - 25 min 重跑

仍空 $\rightarrow$ 通知
使用者手動選

// 04 · 加權排序

Strategy Agent 繼續

多準則加權排序

通過刪除機制的都是「可接受的」

從中依觸發類型啟用 4-6 個參數找最好的

景點評分

W=0.30

距離

W=0.25

情境相容度

W=0.20

評論數量

W=0.15

開放時間餘裕

W=0.10

群體熟悉度

Pool A 加分

觸發類型 $\rightarrow$ 對應啟用參數

- ▶ 大雨 / 高溫：評分、距離、情境、評論數
- ▶ 景點休館：評分、距離、時間餘裕、熟悉度
- ▶ 體力耗盡：評分、距離、情境相容度

輸出排名

$$C_1 > C_2 > C_3$$

完整排名保留供「拒絕此備案」使用

// 05 · 推播輸出

全員同時收到通知

推播內容

備案名稱、距離、評分

△ 標注項目 (致電、停車)

切換後導航自動更新

✓ 採用備案

一鍵切換導航

強制通知所有成員

× 拒絕此備案

推排名下一個備案

全部拒絕

放寬距離至 25 min 重算

仍無結果 $\rightarrow$ 手動選擇

特殊情況

核心動機景點取消

$\rightarrow$ 額外推播「是否延留一日」

連續換 ≥ 3 次

$\rightarrow$ 提議重新規劃今日行程

補充資料收集 — 旅遊遇到的五大問題

- 一：突然下雨或高溫，不知道附近有什麼替代方案
- 二：到了才發現餐廳沒開、客滿、不符合飲食需求
- 三：景點需要預約但沒買票，白跑一趟
- 四：找不到廁所、飲水機、超商，體驗直接崩潰
- 五：網路上查到的資訊過時或錯誤，到現場才發現不對

現有解法的不足

- Google Maps：有餐廳和景點資訊，但不會主動推薦備案、不會因天氣連動行程
- 部落格 / 小紅書：資訊豐富但時效性差，可能是半年前甚至更久的資訊
- 現有行程規劃 App：專注在行前排行程，旅途中遇到問題無法即時應變
- 生理需求無法查找：公廁、飲水點、無障礙坡道難以搜尋

問題一：天氣應變

- 使用者痛點：下雨了不知道去哪、高溫走不動
 - 我們的解法：中央氣象署 API 即時偵測天氣變化
 - 事前預先準備→天氣觸發備案推薦
 - 下雨 → 自動推薦路線上室內替代景點
 - 高溫 → 推薦有冷氣的停留點與補水地點
 - 依旅遊族群推不同備案（親子 / 銀髮 / 年輕背包客）
- 理論依據：
 - Contingency-Coping Framework：預防性準備比事後應變更有效
 - Leisure Constraints Theory：結構性限制（天氣）的影響因旅遊族群而異

問題二：餐飲資訊

- 使用者痛點：餐廳沒開、客滿、不符合飲食需求
 - 我們的解法：
 - Google Places API 即時查詢營業狀態與熱門時段
 - overpass api 支援特殊飲食需求篩選（素食、清真、過敏原）
 - 標記是否需要提前訂位並提供訂位連結與商家電話，讓使用者能輕易從系統訂位
- 理論依據：
 - SERVQUAL：餐廳資訊需滿足可靠性與即時回應性
 - Expectation Disconfirmation Theory：資訊不準確造成的失望比沒有資訊更嚴重

問題三：票卷預購

使用者痛點：景點要預約不知道、票買貴了、當天公休白跑

- 我們的解法：
- 標記景點是否需要提前預約及建議天數
- 顯示購票管道與價格
- 節假日、季節性公休提醒
- 官方 vs 非官方資訊來源與遊玩體驗連結

問題四：生活設施

使用者痛點：找不到廁所、需要提款、手機沒電

- 我們的解法：Overpass API 查詢廁所、飲水機、超商位置
 - 依步行距離排序，只顯示最近的選項
- 行程開始前預覽「這條路線每隔多久有設施」

Proxemics Theory：預先知道設施分布本身就能降低旅途焦慮

問題五：資訊是否可信

使用者痛點：部落格資訊過時、各來源說法矛盾、不知道該信誰

- 我們的解法：五層可信度架構
- 第一層：來源分級（官方 > 半官方 > 部落格）
- 第二層：時間衰減（自動標記資訊日期）
- 第三層：交叉比對（多源一致則提升可信度）
- 第四層：群眾回報（旅遊後使用者驗證）
- 第五層：透明呈現（官方確認 / 近期更新 / 建議確認）